Activitat 9 — El mètode gràfic i el nombre de solucions

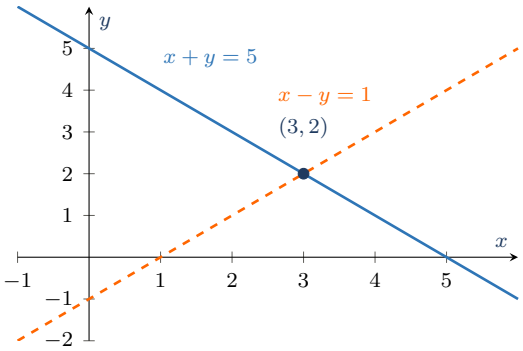
Interpretar cada equació d'un sistema com una recta, veure la solució com el punt de tall i descobrir els tres tipus de solució.

Idea clau

Cada equació lineal amb dues incògnites és, en el fons, una **recta**. Aleshores un sistema és *dues rectes al mateix pla*, i la solució és, ni més ni menys, el **punt on es tallen**. Aquesta mirada gràfica connecta l'àlgebra amb la geometria i amb la Unitat 6 de funcions.

Cada equació, una recta

De l'equació a la recta
Una equació com $x + y = 5$ es pot escriure $y = 5 - x$ i dibuixar com una recta. Els punts de la recta són tots els parells (x, y) que la compleixen. La solució del sistema és el punt que és a **totes dues** rectes: la intersecció.



Les dues rectes es tallen en $(3, 2)$: aquesta és l'única solució del sistema.

Tres possibilitats

Quantes solucions pot tenir un sistema
Dues rectes al pla només poden fer tres coses:

- **Es tallen en un punt** → **una** solució (rectes amb pendents diferents).
- **Són paral · leles** → **cap** solució (mai es toquen).
- **Són la mateixa recta** → **infinites** solucions (una equació és múltiple de l'altra).

Exemple 8 — Reconèixer el cas sense dibuixar

El sistema $\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x + 2y = 10 \end{cases}$: la segona equació és el doble de la primera, així que són **la mateixa recta**: infinites solucions. En canvi $\begin{cases} x + y = 5 \\ x + y = 3 \end{cases}$ no pot ser ($x + y$ no pot valer 5 i 3 alhora): rectes paral · leles, **cap** solució.

Exercicis per fer

71 De l'equació a la recta. Escriu cada equació en la forma $y = \ldots$ i dona dos punts per dibuixar-la:

(a) $x + y = 4$

(b) $x - y = 2$

(c) $2x + y = 6$

72 Resol gràficament. Dibuixa les dues rectes de $\begin{cases} x + y = 4 \\ x - y = 2 \end{cases}$ i llegeix la solució al punt de tall. Comprova-la algèbraicament.

73 Quantes solucions? Sense dibuixar, digues si cada sistema té una, cap o infinites solucions, i per què:

(a) $\begin{cases} x + y = 6 \\ x - y = 2 \end{cases}$

(b) $\begin{cases} x + y = 4 \\ 2x + 2y = 8 \end{cases}$

(c) $\begin{cases} x + y = 4 \\ x + y = 1 \end{cases}$

74 Amb tecnologia. Amb GeoGebra o Desmos, dibuixa el sistema $\begin{cases} y = 2x - 1 \\ y = x + 1 \end{cases}$ i llegeix el punt de tall. Comprova'l resolent per igualació.

75 Interpreta. Un sistema surt amb dues rectes paral · leles. Què vol dir això sobre el problema real que representava? (per exemple, dues condicions incompatibles)

76 Troba l'error. La Yasmina diu:

«El sistema $\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x + 2y = 10 \end{cases}$ *no té solució perquè són dues equacions diferents.»*

És cert? Quantes solucions té realment i per què?

77 Connecta amb la Unitat 6. Escriu $2x + y = 6$ en la forma $y = mx + n$. Quin és el pendent? (aquesta forma és la que estudiaràs a fons a la unitat de funcions).

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 9

71 (a) $y = 4 - x$; punts $(0, 4)$, $(4, 0)$. (b) $y = x - 2$; punts $(0, -2)$, $(2, 0)$. (c) $y = 6 - 2x$; punts $(0, 6)$, $(3, 0)$.

72 Les rectes $y = 4 - x$ i $y = x - 2$ es tallen en $(3, 1)$. Comprovació: $3 + 1 = 4$ i $3 - 1 = 2$. Correcte.

73 (a) una (pendents diferents). (b) infinites (la segona és el doble de la primera: mateixa recta). (c) cap ($x + y$ no pot valer 4 i 1: paral · leles).

74 Les rectes $y = 2x - 1$ i $y = x + 1$ es tallen en $(2, 3)$. Per igualació: $2x - 1 = x + 1 \Rightarrow x = 2$, $y = 3$. Correcte.

75 Vol dir que les dues condicions són **incompatibles**: no hi ha cap parell de valors que compleixi totes dues alhora (per exemple, dues informacions que es contradiuen).

76 **Fals.** La segona equació és exactament el doble de la primera: representen *la mateixa recta*. El sistema té **infinites** solucions, no cap.

77 $y = 6 - 2x = -2x + 6$: pendent $m = -2$.

Notes per al professorat.

- **El pont cap a les funcions.** Aquesta activitat és la frontissa amb la Unitat 6: veure cada equació com una recta i la solució com un punt de tall dona sentit geomètric a tot el bloc i prepara $y = mx + n$ (ex. 77).
- **Els tres casos sense nomenclatura.** La unitat del Departament demana *descobrir* una/cap/infinites solucions **sense** introduir les sigles SI/SCI/SCD; centreu-vos en la imatge de les rectes (es tallen, paral · leles, coincidents), no en la classificació formal.
- **Reconèixer el cas per l'àlgebra (ex. 73, 76).** Que una equació sigui múltiple de l'altra (infinites) o que contradigui l'altra (cap) es pot veure sense dibuixar; és un ítem **N3** d'interpretació.
- **Tecnologia com a exploració.** GeoGebra i Desmos (ex. 74) permeten veure a l'instant els tres casos movent coeficients; és una mesura DUA potent i motivadora.
- **Interpretar el resultat (ex. 75).** Donar sentit real a «cap solució» (condicions incompatibles) o «infinites» (condicions redundants) és el que converteix el càlcul en modelització.